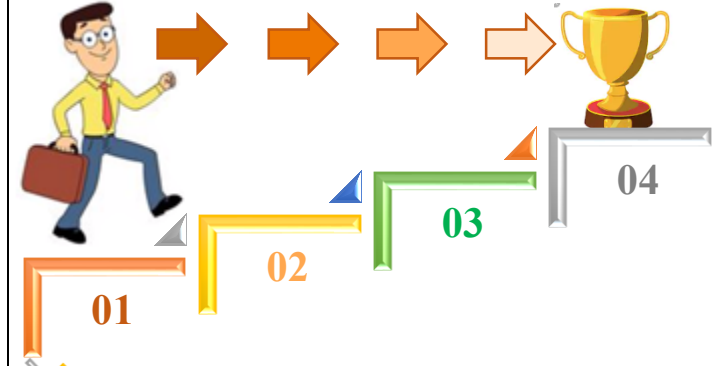


# مطوية في العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

## مهدة لتلاميذ السنة الرابعة متوسط

المدينة تلي سميرة



### نصائح للامتحان

- توكل على الله في أمورك كلها فهو حسبك
- تمعن جيدا في السؤال ففهمه نصف الجواب
- قم بهيكله اجابتك
- الاكثر تذكر اولاً
- الاسهل فالاصعب ، الاقصر فالاطول
- راجع ورقتك و تحقق من اجوبتك

## ميدان الظواهر الكهربائية

### وت 01: الشحنة الكهربائية

- التكهرب:** هو عملية توليد الشحنات الكهربائية على جسم نتيجة انتقال الالكترونات منه أو إليه أو فيه.
- طرق التكهرب:** الدلك ، اللمس ، التأثير
- التجاذب و التنافر:** الأجسام المشحونة بنفس النوع تتنافر ، و المشحونة بنوع مختلف تتجاذب

### وت 02: النموذج المبسط للذرة

- بنية الذرة:** تتكون الذرة من نواة مركزية ذات شحنة موجبة ، تدور حولها إلكترونات ذات الشحنة السالبة و هي متعادلة كهربائياً
- تفسير ظاهرة التكهرب**

**أ- تفسير التكهرب بالدلك:** يشحن طرف الابونيت عند دلكه بقطعة من الصوف سلبيًا ، و هذا يعود الى انتقال الالكترونات من الصوف اليه. أما عند دلك قضيباً زجاجياً بقطعة صوف ، فإنه يشحن إيجاباً لأن في هذه الحالة تنتقل الالكترونات من الزجاج الى الصوف.

**ب- تفسير التكهرب باللمس:** إذا لمس جسم مشحون بشحنة كهربائية موجبة أو سالبة جسماً آخر متعادلاً كهربائياً ، فإن هذا الأخير يشحن بشحنة كهربائية من نفس النوع فيحدث تنافر بينهما.

**ب- تفسير التكهرب بالتأثير:** عند تقريب جسم مشحون من جسم متعادل كهربائياً فإن هذا الأخير تظهر عليه عكس الشحنة فيحدث تجاذب بينهما

### وت 03: التيار الكهربائي المتناوب

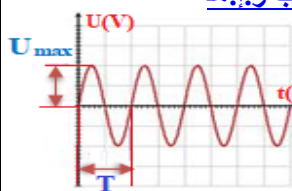
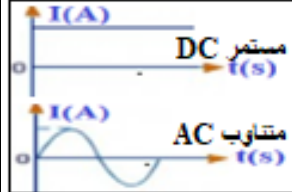
- ينتج **التوتر الكهربائي المتغير** عند تحريك قضيب مغناطيسي أمام وشيعة ( المغناطيس محرّض و الوشيعة متحرّضة ) ، و تسمى هذه الظاهرة بالتحريض الكهرومغناطيسي.

### 2- خصائص التوتر الكهربائي المتناوب

- التيار المستمر:** ثابت الشدة و الجهة مع الزمن. مصدره البطاريات و الخلايا
- التيار المتناوب:** متغير الشدة و الجهة مع الزمن. مصدره مولد تيار متناوب

### 3- خصائص التوتر الكهربائي المتناوب ب.إ.هـ

- التوتر الأعظمي** = عدد التدريجات × الحساسية العمودية
- التوتر المنتج:** (  $U_{eff}$  ) هو القيمة الفعالة التي يقيسها الفولطمتر ، وحدته الفولط (V) حيث:  $U_{max} = U_{eff} \times \sqrt{2}$
- الدور** = عدد التدريجات × الحساسية الأفقية
- التواتر:** وحدته الهرتز (Hertz-Hz) يعطى بالعلاقة  $f = 1/T$
- شدة التيار المنتجة:** (  $I_{eff}$  ) تقاس بالأمبير متر  $I_{max} = I_{eff} \times \sqrt{2}$
- تعطى استطاعة تحويل الطاقة بالعلاقة:  $I \times U = P$



## وت 04: الأمن الكهربائي

### 1- مأخذ التوتر الكهربائي في الشبكة الكهربائية

- يمكن الكشف عن مرابط المأخذ الكهربائي بالألوان ، مفك البراغي الكاشف أو القياسات (الفولطمتر أو متعدد القياسات) .
- يصاب الشخص بصعقة كهربائية، عند لمسه لسلك الطور

### 2- حماية الدارة الكهربائية و الأشخاص

| العنصر                 | وظيفته                                                                                                                                     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>القاطعة</b>         | تركب دائماً في سلك الطور تتحكم في إضاءة المصباح و تحمي الشخص عند استبدال المصباح .                                                         |
| <b>المنصهرة</b>        | تركب على سلك الطور تحمي الأجهزة من التلف في حالة دارة قصيرة أو ارتفاع في شدة التيار الكهربائي                                              |
| <b>المأخذ الأرضي</b>   | يحمي الأشخاص من الصعق الكهربائي، يجعل التيار الكهربائي المتسرب يمر عبره إلى الأرض                                                          |
| <b>القاطع التفاضلي</b> | يركب بعد العداد الكهربائي و يفتح الدارة الكهربائية المنزلية في أقل من ثانية في حالة استقصار الدارة ، الشدة الزائدة ، تسرب التيار الكهربائي |

### 3- أخطار التيار الكهربائي:

- يترتب عن سوء استخدام التيار الكهربائي أخطار على الأشخاص و أخطار على الأجهزة نذكر منها:
- تشنجات عضلية و صعقات مميتة للأشخاص.
- حرائق نتيجة عيوب العزل الكهربائي و استقصار الدارة الكهربائية
- تلف الأجهزة نتيجة زيادة الحمل و ارتفاع شدة التيار الكهربائي

## ميدان المادة و تحولاتها

### وت 01: الشاردة و المحلول الشاردي

#### 1- المحاليل الجزيئية و المحاليل الشاردية

- المحاليل الجزيئية لا تنقل التيار الكهربائي مثل: المحلول السكري
- المحاليل الشاردية تنقل التيار الكهربائي مثل: المحلول الملحي
- المساحيق الجزيئية أو الشاردية لا تنقل التيار الكهربائي

#### 2- حاملات الشحنة الكهربائية في المحاليل المائية الشاردية

**الشاردة:** هي ذرة (أو مجموعة من الذرات) فقدت أو اكتسبت إلكترون أو أكثر و تميز منها:

- الشاردة البسيطة الموجبة مثل:  $Fe^{3+}$  ،  $Zn^{2+}$  ،  $H^{+}$  ،  $Cu^{+2}$  ،  $Na^{+}$
- الشاردة البسيطة السالبة مثل:  $S^{-}$  ،  $N^{3-}$  ،  $Br^{-}$  ،  $F^{-}$  ،  $O^{2-}$  ،  $Cl^{-}$
- الشاردة المركبة مثل:  $CO_3^{2-}$  ،  $NO_3^{-}$  ،  $SO_4^{2-}$

#### 3- الصيغة الإحصائية و الصيغة الشاردية لمركب شاردي

| اسم المركب          | الصيغة الإحصائية | الصيغة الشاردية        |
|---------------------|------------------|------------------------|
| كلور الحديد الثنائي | $FeCl_2$         | $(Fe^{2+}, 2Cl^{-})$   |
| نترات الفضة         | $AgNO_3$         | $(Ag^{+}, NO_3^{-})$   |
| كبريتات النحاس      | $CuSO_4$         | $(Cu^{2+}, SO_4^{2-})$ |

## وت04: دافعة أرخميدس

### 1- خصائص دافعة أرخميدس

➤ أنها شاقولية وموجهة من الأسفل نحو الأعلى.

➤ شدتها تساوي ثقل السائل المزاح و تحسب بالعلاقين

$$F_A = P_i = m_i \cdot g \quad \text{أو} \quad F_A = P - P_{ap}$$

➤ نقطة التأثير هي مركز ثقل الجسم أو الجزء المغمور منه في السائل

### 2- شرط توازن جسم لا يحوى تجويف

$$\text{عند التوازن } \vec{P} + \vec{F}_A = \vec{0}$$

➤ يغوص الجسم إذا كانت  $F_A < P$  و يطفو الجسم إذا كانت  $F_A > P$

## ميدان الظواهر الضوئية

### وت01: اختلاف أبعاد منظر الشيء حسب زوايا النظر

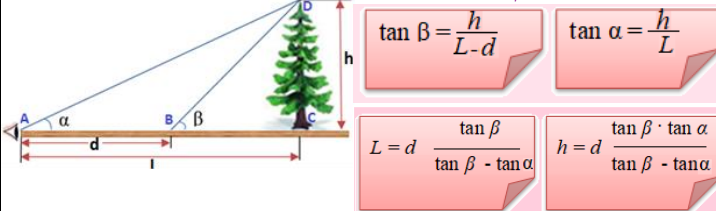
➤ العين ترى الأشياء بصورة منظورية.

➤ زاوية النظر هي الزاوية التي تمكن العين من الرؤية الكاملة للجسم

➤ كلما كان الجسم بعيدا كانت زاوية النظر إليه أصغر.

$$\text{نحسب قيس زاوية النظر بالدرجات أو بالراديان} \quad 3.14 \text{ rad} = 180^\circ$$

➤ تقدير أبعاد جسم وتحديد موقعه



### وت02: صورة جسم معطاة بمرآة مستوية

➤ خصائصها: متناظرة مع الجسم بالنسبة

للمرآة، لها نفس أبعاد الجسم، معكوسة

الجانبين.

### وت03: قانون الانعكاس

القانون الأول:

يقع الشعاع المنعكس في مستوى الورود

الذي يشمل الشعاع الوارد و الناظم على

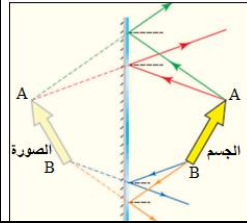
السطح العاكس للمرآة المستوية.

القانون الثاني:

زاوية الورود تساوي زاوية الانعكاس

كيفية تشكل صورة افتراضية لنقاط من جسم

بالترقيم



## ميدان الظواهر الميكانيكية

### وت01: المقاربة الأولية للقوة

1- مفهوم الجملة الميكانيكية: هي جسما أو جزءاً من جسم أو عدة أجسام. و قد تكون جسماً صلباً أو سائلاً أو غازاً.

2- تأثير الفعل الميكانيكي: يكون تأثير الفعل الميكانيكي على جملة، في تغيير حالتها الحركية أو تغيير شكلها. و تؤثر الجملة الميكانيكية على بعضها البعض بأفعال ميكانيكية تلامسية أو بعيدية

### 3- نمذجة الفعل الميكانيكي

أ- شعاع القوة: نمذج فعل جملة ميكانيكية (A)

على جملة ميكانيكية (B) بالشعاع  $F_{A/B}$

ب- مبدأ الفعلين المتبادلين: نقول عن جملتين ميكانيكيتين أنه قد حدث

بينهما تأثير ميكانيكي متبادل إذا أثرت كل منهما على الأخرى بقوة

$$\text{مماثلة و معاكسة في الإتجاه} \quad F_{A/B} = -F_{B/A}$$

ج- قياس قيمة القوة: تقاس بالربيعية وحدتها هي النيوتن (N)

### وت02: فعل الأرض (الثقل)

1- تعريف الثقل: هو الفعل الميكانيكي الذي تأثر به الأرض في جملة

ميكانيكية و "يرمز للثقل بالرمز:  $\vec{P}$  أو  $\vec{F}_{T/S}$ .

2- خصائصه: يمثل شعاع بدايته مركز الجسم يتجه نحو مركز الأرض

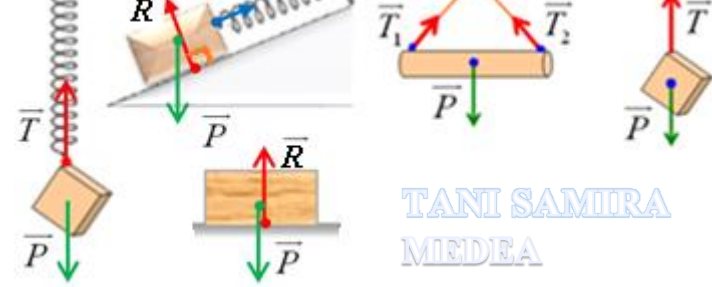
و حامله مار من مركزي الجسم و الأرض، يقاس بالربيعية وحدته (N)

3- العلاقة بين الثقل و كتلته:  $P = m \cdot g$

4- انحفاظ الكتلة و عدم انحفاظ الثقل: إن ثقل جملة ميكانيكية ليس مقدار

مميز لها، بينما كتلة جملة ميكانيكية مقدار مميز لها، فهي محفوظة

تمثيل القوى على قطع خشبية



### وت03: توازن جسم صلب

#### 1- توازن جسم صلب خاضع لقوتين

شرطا توازن جسم صلب خاضع لفعل قوتين

$$\text{مجموع شعاعي القوتين معدوم} \quad \vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0}$$

لهما نفس الحامل.

➤ مثال كتاب فوق طاولة.

شرطا التوازن  $\vec{R} + \vec{P} = \vec{0}$  و الشعاعين لهما نفس الحامل

كتاب طاولة

## وت02: التحليل الكهربائي البسيط

➤ تتجه الشوارد السالبة نحو المصعد (+)

لتفقد الكترونات متحولة إلى غاز الكلور



➤ تتجه الشوارد الموجبة نحو المهبط (-)

لتكتسب منه الكترونات متحولة الى معدن



### وت03: التفاعلات الكيميائية

#### 1- تفاعل محلول حمضي مع معدن

مثال: تفاعل حمض كلور الماء مع الحديد



#### 2- تفاعل محلول ملحي مع معدن

مثال: تفاعل محلول كبريتات النحاس مع معدن الحديد



#### 3- تفاعل محلول حمضي مع ملح

مثال: تفاعل حمض كلور الماء مع كربونات الكالسيوم  $\text{CaCO}_3$



### الكشف عن الأفراد الكيميائية

| الشاردة                         | الكواشف                                                      | لون الراسب         |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| الحديد الثنائي $\text{Fe}^{2+}$ | هيدروكسيد                                                    | أخضر               |
| الحديد الثلاثي $\text{Fe}^{3+}$ | الصوديوم                                                     | أحمر               |
| النحاس $\text{Cu}^{2+}$         | (Na OH)                                                      | أزرق               |
| الألمنيوم $\text{Al}^{3+}$      |                                                              | أبيض               |
| الزنك $\text{Zn}^{2+}$          |                                                              | أبيض               |
| الكلور $\text{Cl}^-$            | نترات الفضة $\text{AgNO}_3$                                  | أبيض يسود في الضوء |
| الكالسيوم $\text{Ca}^{2+}$      | كربونات الصوديوم                                             | أبيض               |
| الكبريتات $\text{SO}_4^{2-}$    | كلور الباريوم                                                | أبيض               |
| الكربونات $\text{CO}_3^{2-}$    | نضيف حمض كلور الماء فينتج غاز $(\text{CO}_2)$ يعكر ماء الجير |                    |

### الكشف عن الأنواع الكيميائية

➤ نكشف عن غاز الهيدروجين بتقريب عود ثقاب مشتعل من فوهة

الأنبوب فتحدث فرقة (في حالة وجود غاز الأكسجين يزداد اللهب)

➤ نكشف عن غاز  $(\text{CO}_2)$  بتمريره في ماء الجير فيتغير

لون غاز الكلور أخضر مصفر خائق يزيل لون كاشف النيلة